

OmniRack

Desarrollo para Dispositivos Inteligentes

Profesor: Gerardo Ramírez Villarreal

Cuatrimestre: 9no

Grupo: IDSG16

Nombre: David Eduardo Quiroz Rivera

PERIODO:

MAYO - AGOSTO 2026

Resumen del Proyecto

OmniRack, es un sistema de gestión, control térmico, y uso adecuado de energía para los Data Centers e infraestructuras de servidores críticos, el cual se enfoca en la resolución de problemas dentro de la infraestructura de manera síncrona, combinando dispositivos móviles, Smartwatch y Smart TV para su resolución de manera inmediata, a diferencia de los estándares que tiene la industria, donde los centros de datos ajustan los elementos para detectar errores o vulnerabilidades de manera estática. El proyecto funciona como un ecosistema interconectado, que directamente alerta a todo el equipo encargado de monitorear los racks, para una respuesta inmediata.

Justificación de los dispositivos

La lógica del proyecto en los dispositivos requeridos se divide de la siguiente manera:

Smartphone

Se enfoca en *administración y seguridad*.

Éste es el lugar donde se configuran los umbrales del dispositivo en el Rack, se resguardan los datos como las IP de los servidores, bajo la **LFPDPPP**, y se generan tokens dinámicos para la autorización de cambios.

SmartWacth

Se enfoca en *movilidad y respuestas inmediatas*.

El smartwatch se encarga de alertas TÁCTILES (al trabajar en un entorno donde el ruido es constante, las notificaciones son algo difíciles de percibir) y notificaciones. Ésta únicamente indica el RACK afectado y una descripción rápida del problema, así como un botón para confirmar la alerta y unirlo al equipo de solución.

Smart TV

Se enfoca en el *monitoreo pasivo*.

La Smart TV muestra todos los datos en tiempo real, y al ocurrir una alerta, además de mostrar en vivo una cámara del rack donde está ocurriendo la alerta, muestra el problema y las especificaciones del rack.